Musterlösungen – ITQ Nr. 1

ITQ Nr. 1

Disclaimer: Die nachfolgenden Aufgabenstellungen sind **nicht die originalen Prüfungsaufgaben**. Sie wurden anhand eines Referenz-Lösungszettels (ITQ Block 2, 2023) sowie der vorliegenden Schülerantworten rekonstruiert und stellen eine bestmögliche Nachahmung dar. Die Multiple-Choice-Antworten in Aufgabe 1 stammen aus dem Referenzdokument.

Aufgabe 1 – Multiple Choice (10 Punkte)

	A	B	C	D	
1.			X		✓
2.				X	✓
3.				X	✓
4.		X			✓
5.			X		✓
6.			X		✓
7.	X				✓
8.				X	✓
9.	X				✓
10.	X				✓

Aufgabe 2 – Ticketsystem: Vor- und Nachteile (16 Punkte)

Die XX IT GmbH möchte zur Modernisierung auf ein neues Ticketsystem für das Problem- und Incidentmanagement umsteigen. Alle Kundenanfragen werden automatisiert aufgenommen, in Tickets umgewandelt und priorisiert. Über ein zentrales Dashboard sind alle offenen und erledigten Tickets einsehbar. Nennen Sie drei Vorteile und einen Nachteil dieses Systems.

Vorteil 1 – Zentralisierung (4 Punkte):

Der IT-Support hat stets alle Tickets auf einen Blick. Ein zentrales Dashboard ermöglicht es, Prioritäten zu setzen und den Überblick über alle Vorgänge zu behalten.

Vorteil 2 – Überblick über offene und abgeschlossene Tickets (4 Punkte):

Der IT-Support weiß jederzeit, welche Incidents bereits behoben wurden und welche noch ausstehen. Dies ermöglicht eine strukturierte und nachvollziehbare Bearbeitung.

Vorteil 3 – Priorisierung (4 Punkte):

Durch die Vergabe von Prioritäten weiß der IT-Support, wie er am effektivsten vorzugehen hat. Kritische Probleme werden zuerst bearbeitet.

Nachteil – Fehlender direkter Kundenkontakt (4 Punkte):

Durch den fehlenden direkten Kontakt zum Kunden kann ein Problem schwerer nachvollziehbar werden und somit längere Behebungszeiten haben, als wenn der Kunde sein Problem direkt und persönlich schildern könnte.

Aufgabe 3 – Analyse der Supportanfragen (8 Punkte)

In einem Diagramm sind die telefonischen Supportanfragen über 24 Monate dargestellt. An zwei Zeitpunkten sind deutliche Spitzen erkennbar. a) Erläutern Sie mögliche Ursachen für diese Spitzen. b) Beschreiben Sie die allgemeine Tendenz und schlagen Sie Maßnahmen vor.

Teil a) – Mögliche Ursachen (Musterlösung):

An den zwei Zeitpunkten wies der Service enorme Probleme auf (stark erhöhte Anfragen). Mögliche Ursachen sind z. B. ein Problem beim Zugriff auf den Service oder ein Fehler im jährlichen Updateprozess, der dazu führte, dass Kunden den Service nicht wie gewohnt nutzen konnten.

Teil b) – Tendenz und Maßnahmen (Musterlösung):

Über die 24 Monate ist eine **steigende Tendenz** der telefonischen Anfragen erkennbar. Dies könnte an vermehrter Nutzung liegen, generell sollte die Zahl jedoch eher sinken. Mögliche Maßnahmen:

- FAQ-Bereich ausbauen, damit Anwender Probleme selbst lösen können, bevor sie den Helpdesk kontaktieren.
- Benutzerfreundlichkeit der Software oder des Portals verbessern.
- Schulungen und Tutorials für Endanwender anbieten.
- Chatbot / Telefonbot für einfache, wiederkehrende Anfragen einsetzen.

Aufgabe 4 – Qualitätsmerkmale von IT-Services (6 Punkte)

Ein Discounter möchte ein neues Kassensystem einführen. Erläutern Sie die folgenden Qualitätsmerkmale bezogen auf dieses Szenario.

Merkmal	Erläuterung (Musterlösung)
Zuverlässigkeit	Das System muss zuverlässig sein, da bei Fehlern eventuell falsche Informationen bezüglich Preisen weitergeleitet werden könnten.
Verfügbarkeit	Das System muss stets verfügbar sein, da der Discounter der Dokumentationspflicht unterliegt und Kassenbons auf dem System gespeichert werden müssen – was bei einem Ausfall nicht möglich wäre.

Aufgabe 5 – Verfügbarkeit & MTBF (10 Punkte)

a) Berechnen Sie für die folgenden Verfügbarkeitswerte die minimale erwartete Betriebszeit (h/Jahr) sowie die maximale erlaubte Ausfallzeit in Minuten und Stunden (Basis: 365 Tage = 8.760 h/Jahr). b) Berechnen Sie die MTBF: Servicezeit 100.000 h, Downtime 0 h, 2 Serviceunterbrechungen. Ergebnis in Jahren angeben.

Teil a) – Musterlösung:

Verfügbarkeit	Min. Betriebszeit (h/Jahr)	Max. Ausfallzeit (min/Jahr)	Max. Ausfallzeit (h/Jahr)
99,99 %	8.759,13 h	52,6 min	0,876 h
99,50 %	8.716,2 h	2.628 min	43,8 h

Formel: Betriebszeit = Verfügbarkeit × 8.760 h | Ausfallzeit = (1 – Verfügbarkeit) × 8.760 h

Teil b) – Musterlösung:

MTBF = (Servicezeit – Downtime) / Anzahl Serviceunterbrechungen

= (100.000 h – 0 h) / 2 = **50.000 h**

Umrechnung in Jahre: 50.000 h ÷ 8.760 h/Jahr ≈ **5,71 Jahre**
(= ca. 5 Jahre, 259 Tage)

Aufgabe 6 – Service Level Agreement (5+3=8 Punkte)

a) Nennen Sie fünf charakteristische Merkmale eines Service Level Agreements (SLA). b) Nennen Sie drei messbare Kennzahlen (KPIs), die typischerweise in einem SLA festgehalten werden.

Teil a) – Merkmale eines SLA (Musterlösung):

- Definiert konkrete, messbare Leistungen – keine abstrakten Versprechen.
- Regelt Rechte und Pflichten zwischen Service Provider und Kunden (Vertragscharakter).
- Bezieht sich stets auf einen spezifisch abgegrenzten Service.
- Muss in eindeutiger, klarer Sprache verfasst sein – für beide Parteien verständlich.
- Bildet die rechtliche und operative Grundlage der Zusammenarbeit.

Teil b) – Messbare KPIs (Musterlösung):

KPI	Was wird gemessen?
Reaktions- / Bearbeitungszeit	Wie schnell wird auf eine Anfrage reagiert und wie lange dauert die Bearbeitung?
Lösungsquote (Ticket-Erfolgsrate)	Anteil erfolgreich abgeschlossener Tickets im Verhältnis zu allen eingegangenen.

Verfügbarkeit / Uptime	Prozentualer Anteil der Zeit, in der der Service verfügbar ist (z. B. 99,9 %).